

COURS DE BIOLOGIE CELLULAIRE :

Les Transports Membranaires

I^{ÈRE} ANNÉE MÉDECINE

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2023-2024

Pr. Ghita Benjelloun Touimi

Introduction

La cellule renferme un milieu **intérieur** dont la composition **diffère** de celle du milieu **extérieur**.

Toutes les cellules sont polarisées, ce qui signifie qu'il existe une disparité de potentiel et de composition chimique entre le intracellulaire et le milieu extracellulaire.

TABLE 12–1 A COMPARISON OF ION CONCENTRATIONS INSIDE AND OUTSIDE A TYPICAL MAMMALIAN CELL		
Ion	Intracellular Concentration (mM)	Extracellular Concentration (mM)
Cations		
Na ⁺	5–15	145
K ⁺	140	5
Mg ²⁺	0.5*	1–2
Ca ²⁺	10 ^{–4} *	1–2
H ⁺	7 × 10 ^{–5} (10 ^{–7.2} M or pH 7.2)	4 × 10 ^{–5} (10 ^{–7.4} M or pH 7.4)
Anions**		
Cl [–]	5–15	110

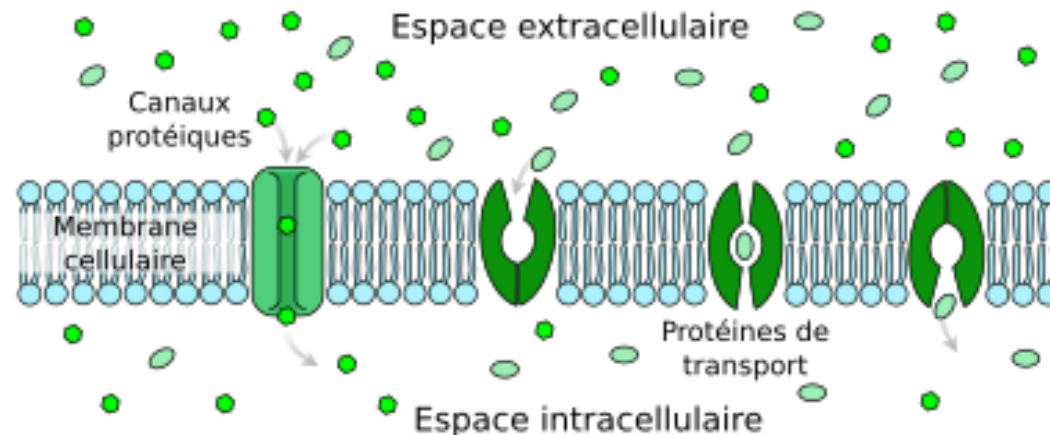
Introduction

- La membrane délimite la limite entre le cytoplasme cellulaire et l'environnement externe.
Pour assurer sa survie, la cellule doit **absorber** des nutriments de l'environnement externe et **éliminer** ses déchets.
- Afin que ces substances puissent être échangées entre le cytoplasme et l'extérieur, elles doivent **traverser la membrane plasmique**.
- La capacité de la membrane à permettre le passage de substances de l'extérieur vers le cytoplasme, ou vice versa, est appelée **perméabilité membranaire**.

Définition

Transport membranaire

Le transport membranaire représente le déplacement de molécules chimiques (le flux) , mesuré en fonction de la quantité du matériel déplacé à travers une unité de surface par unité de temps.





A- Les différents types de transports membranaires

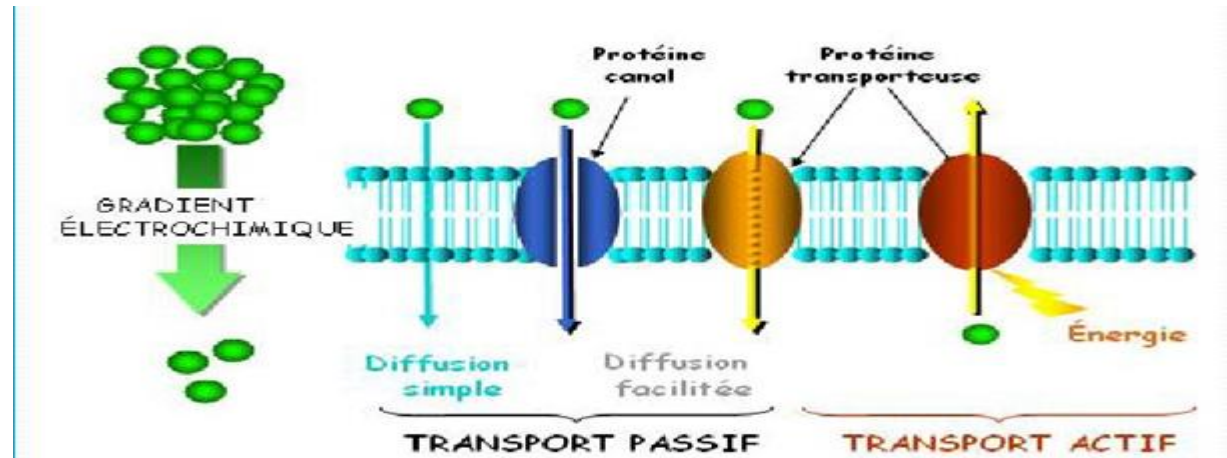
A- Les différents types de transports membranaires

Le déplacement des substances à travers la membrane plasmique peut s'effectuer de deux manières :

- **active**
- **passive.**

Dans les mécanismes passifs, les molécules traversent la membrane sans que la cellule n'investisse d'énergie.

En revanche, dans les mécanismes actifs, la cellule consacre de l'énergie pour faciliter le transport de la substance à travers la membrane.

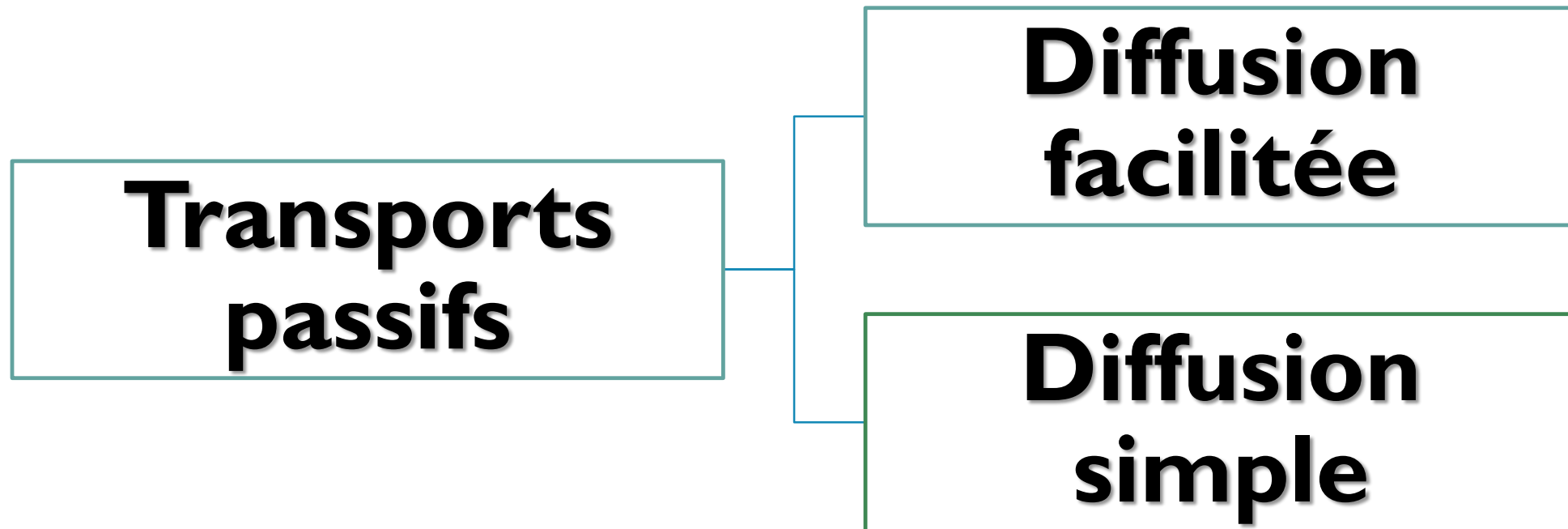




I - Les transports passifs

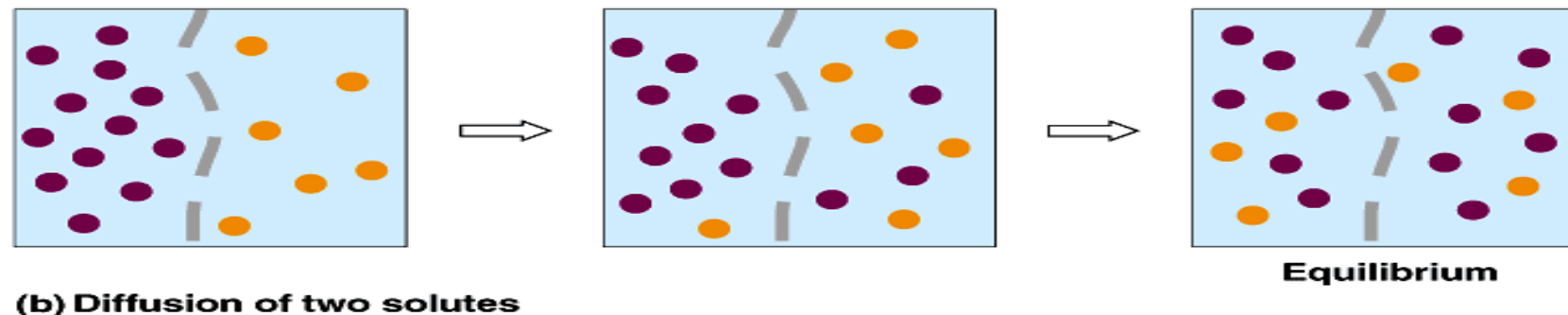
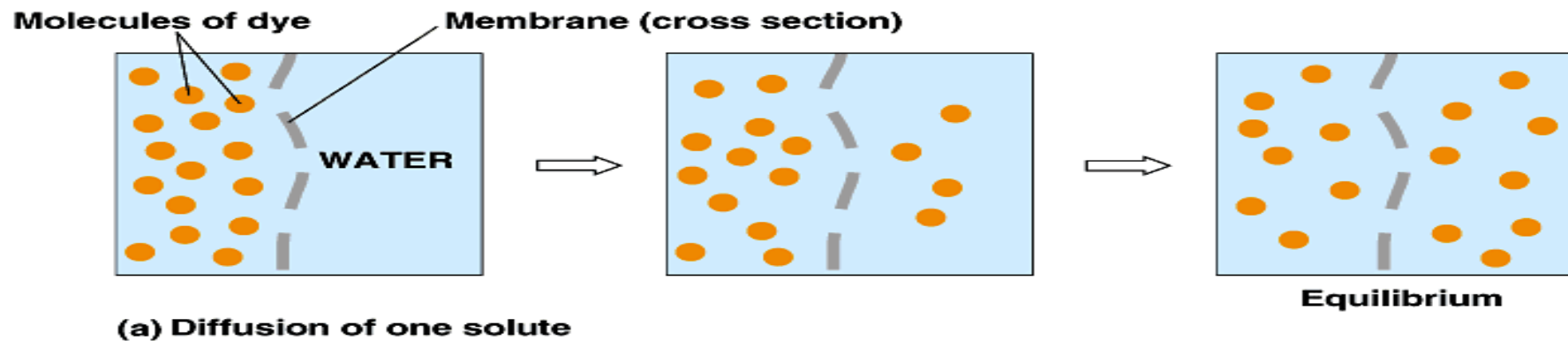
I- Les transports passifs

Sans consommation **d'énergie**, en fonction des gradients de concentration de la molécule transportée.



I-I Diffusion simple

- ❑ Elle s'effectue **via la composante lipidique de la membrane plasmique, sans nécessiter l'intervention des protéines membranaires.**
- ❑ Il s'agit d'un processus exclusivement physico-chimique qui se déroule en suivant le gradient.
- ❑ La capacité de passage de la molécule est d'autant plus importante que sa taille est réduite (comme pour les AG, les stéroïdes, l'O₂, le CO).



I-I Diffusion simple

La vitesse de diffusion d'une molécule est directement proportionnelle à **deux facteurs** :

- **son gradient de concentration** (du milieu le plus concentré vers le moins concentré jusqu'à égalité des concentrations)
- **son hydrophobicité** (solubilité). En d'autres termes, plus le gradient de concentration est important et plus la molécule est hydrophobe, plus sa vitesse de diffusion sera élevée.
- En revanche, la vitesse de diffusion **est inversement proportionnelle** à un autre facteur : la taille des molécules. Ainsi, **plus une molécule est petite**, plus **sa vitesse de diffusion sera grande**.

2-I Diffusion facilitée

Il est toujours passif mais il fait intervenir des protéines, c'est un phénomène qui est spécifique et régulé.

D'une façon générale, le transport à travers les protéines membranaires sujette :

1-La stéréospécificité : qui est la conformation spatiale.

2- La saturation : dépend du nombre de transporteurs disponibles prêts à transporter la substance.

3-La compétition : les solutés de structures semblables se disputent les molécules de transport dans les sites de passage.

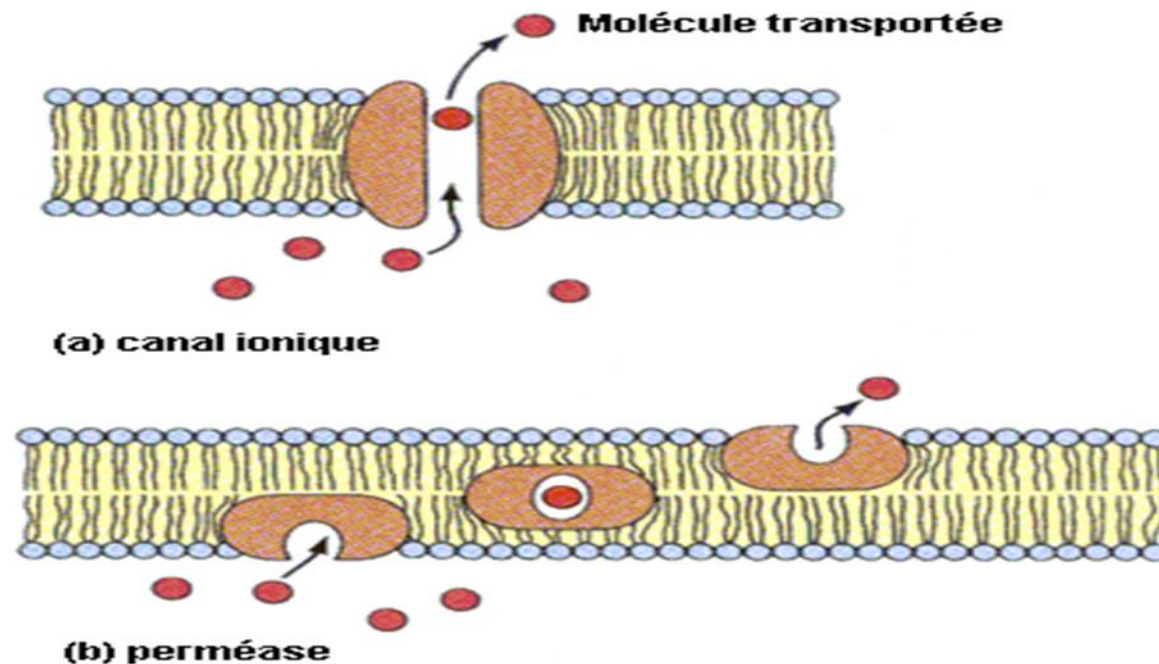
A- Diffusion à travers les pores

Concerne des substances **non liposolubles** comme l'eau, électrolytes, hydrates de carbone.

- Le diamètre du pore joue un rôle dans le transport qu'il peut assurer.
- Les pores qui permettent plus le passage d'ions spécifiques sont appelés **canaux ioniques** (Na^+ , Cl^-) dont le transport se fait selon leur gradient électrochimique et ne réclame pas d'énergie.

B- Diffusion par perméases ou transporteurs

Se sont des protéines transmembranaires qui vont lier d'une manière spécifique la molécule à transporter « perméase » qui va changer de conformation et qui va libérer la molécule à transporter de l'autre côté de la membrane.





II-transports actifs

II- Les transports actifs :

- Les différents types de transport actif ; ont en commun la caractéristique **de générer un flux net de particules avec consommation obligatoire d'une partie de l'énergie** totale du système.
- Il permet de maintenir une différence de concentration de divers solutés de part et d'autre d'une membrane.
- Se sont des échanges qui se font **contre le gradient de concentration**, ils font intervenir des protéines spécifiques et réglables.
- Les deux principaux mécanismes actifs de transport membranaire sont **le pompage de solutés et le transport vésiculaire.**

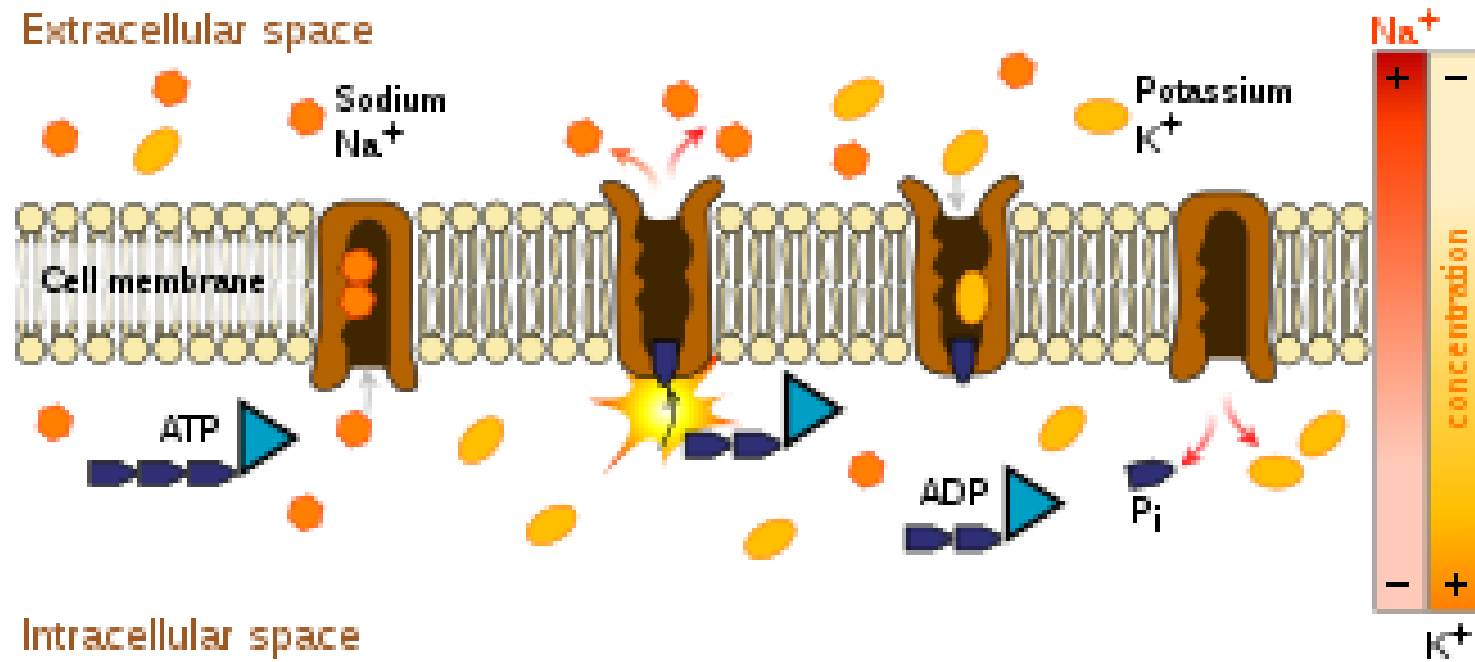
A/-I-Le transport actif primaire :

Les pompes à solutés (transporteurs protéiques qui ressemblent à des enzymes) déplacent les solutés, principalement des acides aminés et des ions (comme Na^+ , K^+ et Ca^{2+}) à contre-courant, c'est-à-dire contre leur gradient de concentration. Pour ce faire, les cellules doivent consommer l'énergie fournie par le métabolisme cellulaire et présente sous forme **d'ATP**.

On distingue :

- * **La pompe à sodium- potassium-ATP ase** qui va rejeter 3 Na^+ et faire entrer 2 K^+ .
- * **La pompe Ca^{2+} ATP ase** qui assure la sortie du Ca^{++} vers le milieu extra cellulaire.
- * **Pompe à proton** (en thérapeutique les inhibiteurs de la pompe à proton en cas d'ulcère gastrique).
- * **Les pompes à molécules** : transportent de petits peptides, des hormones stéroïdes, différents types d'hormones, des molécules non biologiques (médicaments).

A noter que le transport actif primaire est sujet à la **stéréospécificité**, à la saturation et à la compétition.



A/-2-Le transport actif secondaire :

Il est assuré par des protéines qui transportent 2 molécules différentes ; les **cotransporteurs**.

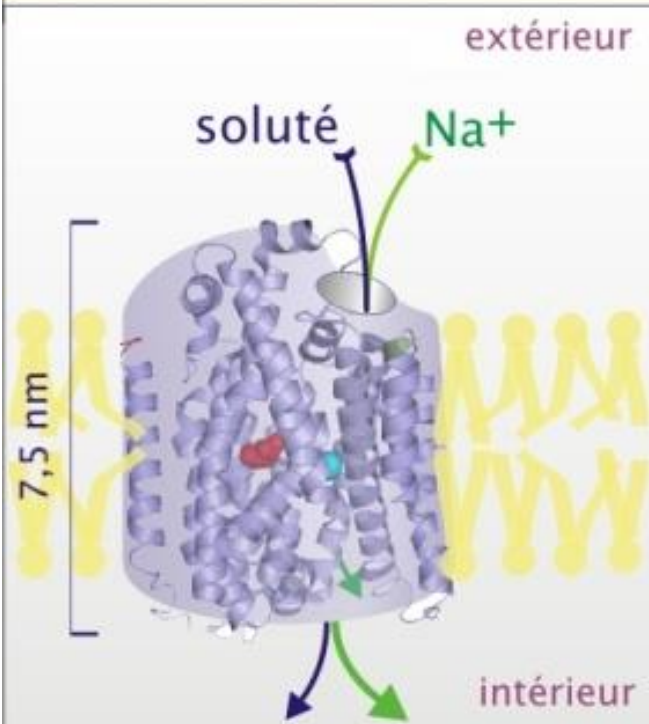
A la fois une molécule est transportée dans le sens du gradient, l'autre molécule est transportée différent de son gradient.

-La 1^{ère} molécule fournit de l'énergie pour la 2^{ème} qui passe contre son gradient. On distingue 2 types de cotransporteurs :

- * Les **symports** vont transporter les 2 molécules dans le même sens.

- * Les **antiports** vont transporter les 2 molécules dans un sens opposé.

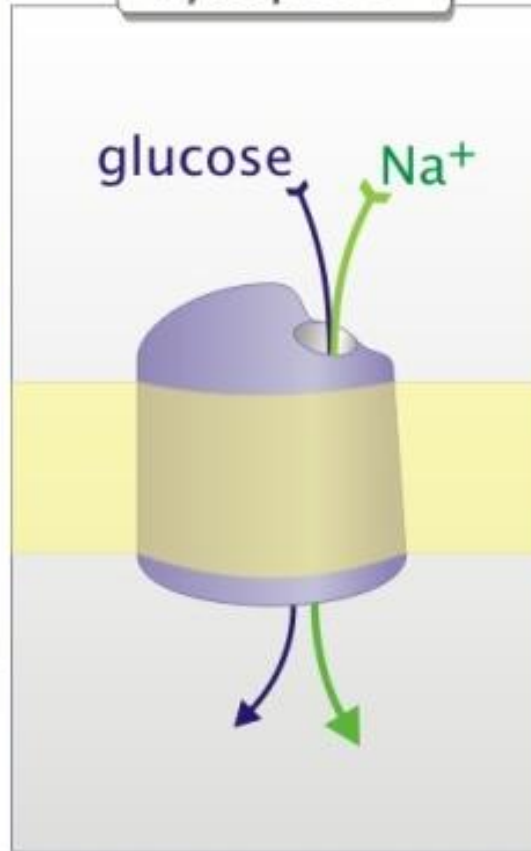
co-transport; symport ou antiport



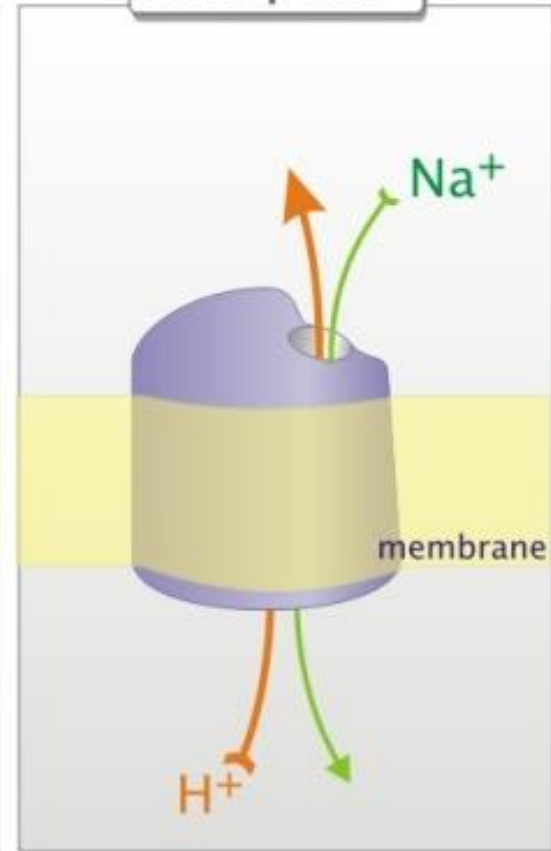
co-transporteur

glucides, vitamines, acides
aminés, neurotransmetteurs
acides gras

symport



antiport



B/-Le transport vésiculaire(en vrac) :

- Les vésicules de transport sont des structures sphériques formées à partir de la bicouche lipidique refermée sur elle-même.
- Ces vésicules peuvent contenir des molécules et de nombreuses protéines transmembranaires ou associées à la membrane qui assurent leur formation, leur maintien, leurs déplacements et leur adressage à travers la cellule.

On en distingue plusieurs types :

1. **l'endocytose.**
2. **la pinocytose .**
3. **l'exocytose.**
4. **La phagocytose.**

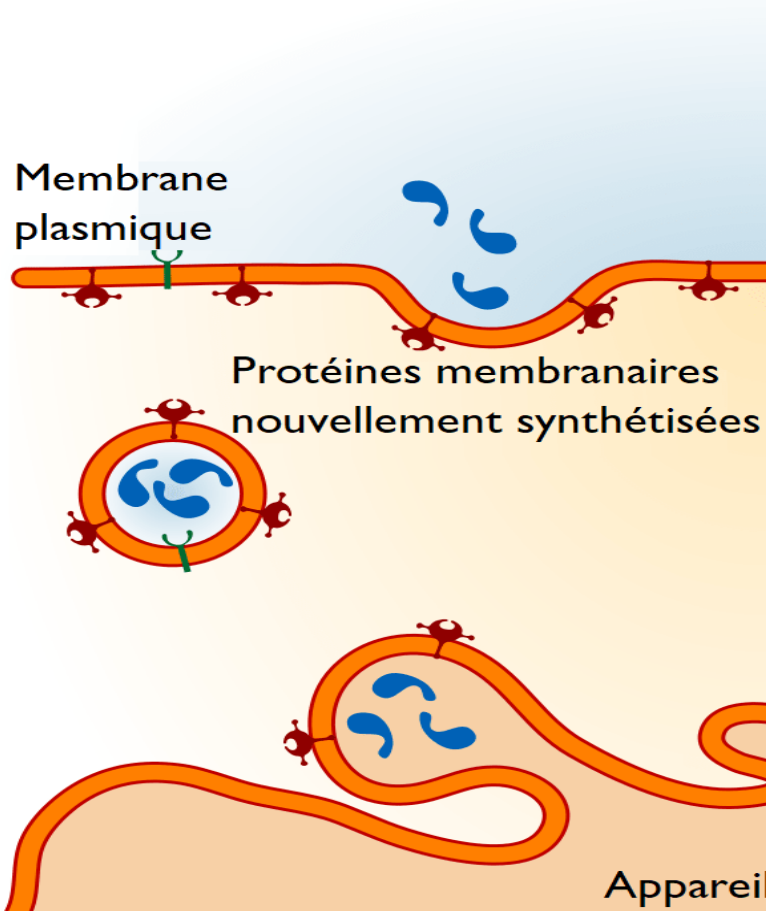
A- Exocytose

- Vers l'extérieur de la cellule est un mécanisme qui assure le passage de certaines substances de l'intérieur de la cellule à l'espace extracellulaire.
- Elle permet la sécrétion d'hormones, la libération de neurotransmetteurs, la sécrétion de mucus et, dans certains cas, l'élimination des déchets.
- Ce mécanisme fait intervenir un processus d'«**amarrage**»; en effet, les protéines membranaires des vésicules reconnaissent certaines protéines présentes sur la membrane plasmique et se lient avec elles, ce qui rapproche assez les deux membranes pour leur permettre de fusionner.

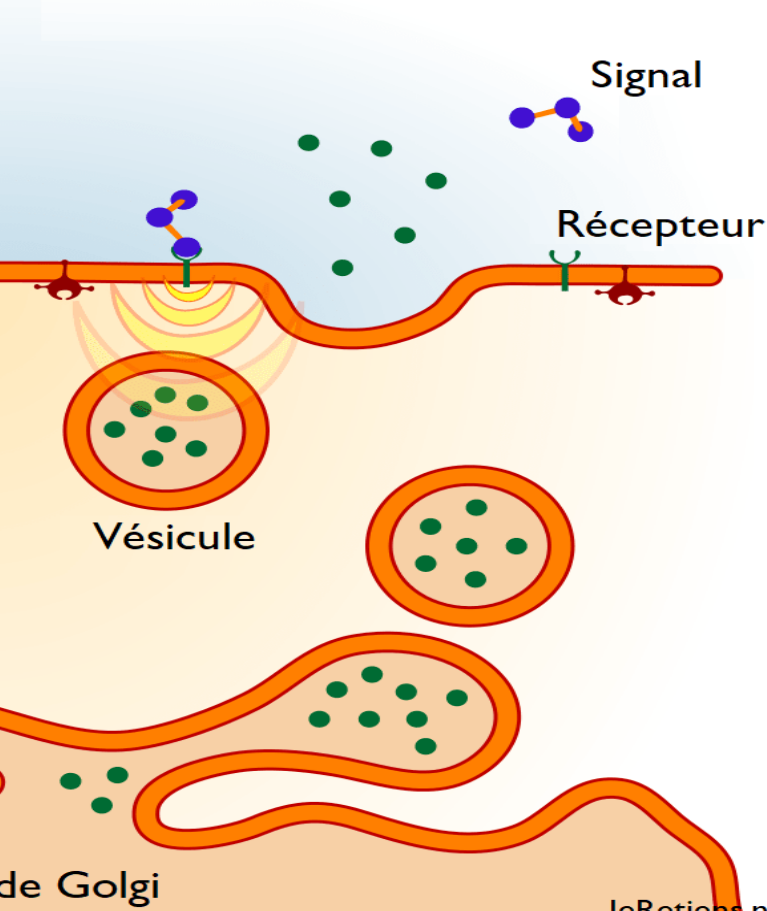
A- Exocytose

Schéma de l'exocytose

Exocytose constitutive



Exocytose régulée par l'ion Ca^{2+}



L'exocytose constitutive est réalisée par toutes les cellules et libère des composants de la matrice extracellulaire (ou permet la livraison de protéines membranaires nouvellement synthétisées qui s'incorporent dans la membrane cellulaire lorsqu'il y a fusion de la vésicule pour le transport).

L'exocytose déclenchée par l'ion Ca^{2+} a lieu dans les synapses et permet la signalisation intraneuronale.

B- Endocytose

« vers l'intérieur de la cellule » permet à de grosses particules ou à des macromolécules d'entrer dans la cellule.

La substance qui doit pénétrer dans la cellule est graduellement entourée par une invagination de la membrane plasmique.

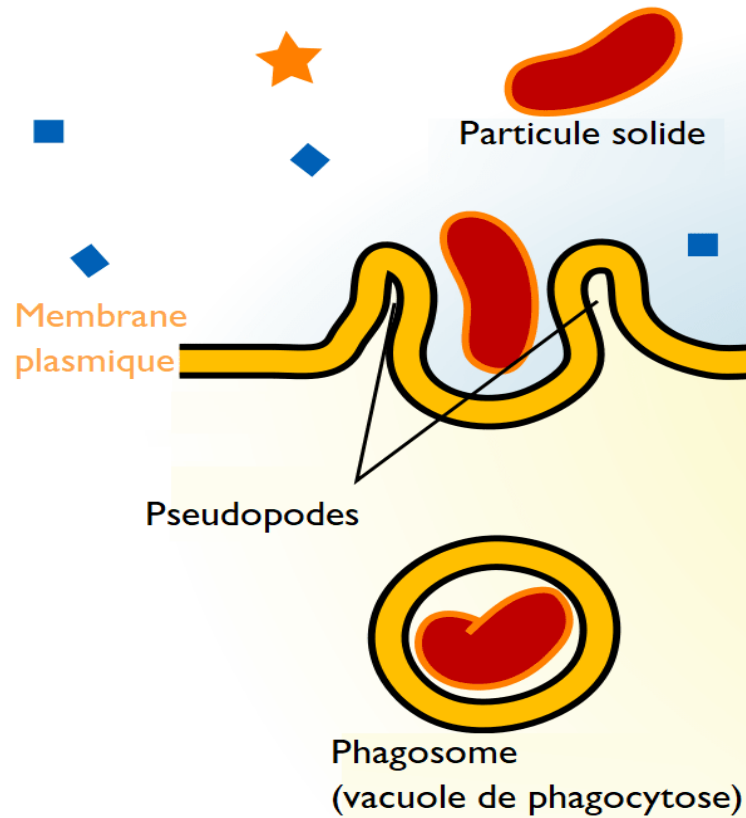
Il existe trois types d'endocytose (ou internalisation) :

- **La phagocytose**
- **La pinocytose**
- **L'endocytose à médiation par les récepteurs (clathrine)**

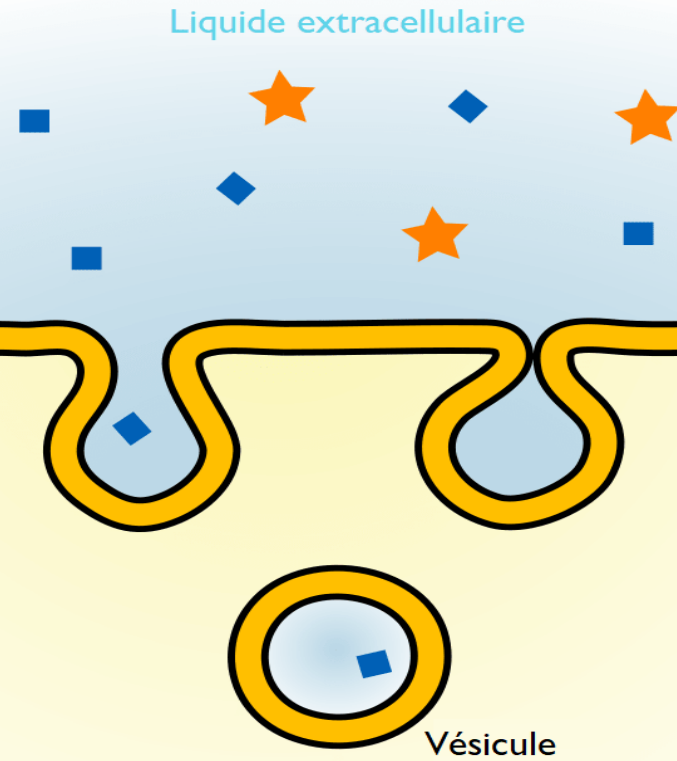
B- Endocytose

Schéma de l'endocytose

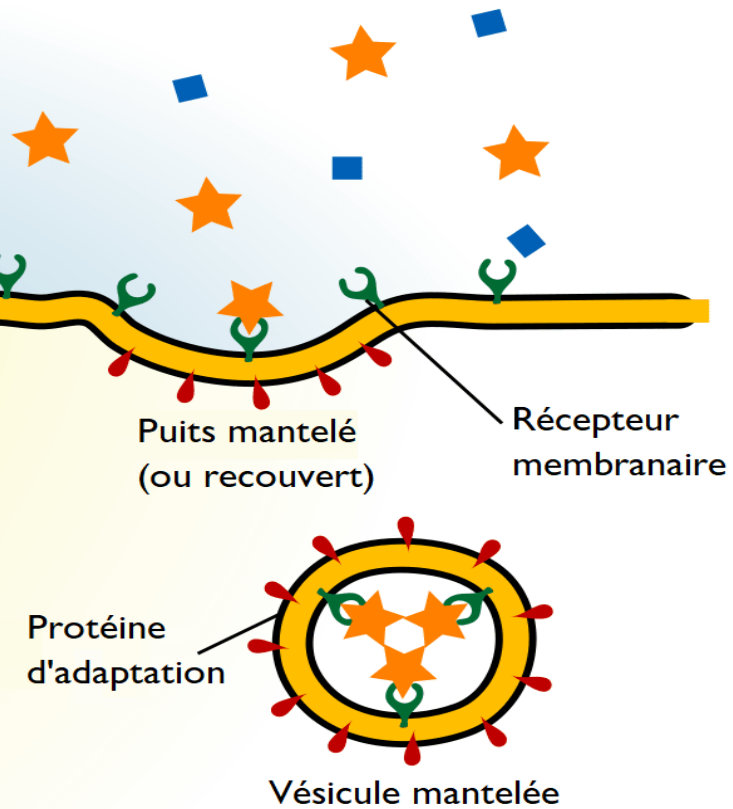
Phagocytose



Pinocytose



Endocytose à récepteur



B- Endocytose

En fonction de la taille de la particule absorbée, il y a deux processus :

- **La phagocytose** qui absorbe les grosses particules au moyen de vésicules dont le diamètre est toujours supérieur à 250 nm
- **la pinocytose** qui ingère les fluides et les macromolécules par des petites vésicules d'un diamètre de maximum 150 nm.
- **L'endocytose par récepteur d'une particule** se déroule en plusieurs étapes:
 - d'abord la molécule s'adresse à un puits d'endocytose (ou puits mantelé),
 - ensuite elle se fixe sur la face interne de la membrane d'un réseau protéique qui comprend la **clathrine**,
 - puis les molécules se polymérisent et migrent vers la vésicule;
 - enfin les clathrines se détachent de la paroi de la vésicule, laquelle devient une vésicule lisse

Quelles sont les fonctions de l'endocytose et de l'exocytose ?

L'endocytose est utilisée dans les buts suivants :

- Recevoir des nutriments
- Entrée des agents pathogènes
- Migration et adhésion des cellules
- Récepteurs de signaux
- Décomposer et éliminer les antigènes microbiens à l'aide de cellules phagocytaires
- L'absorption des nutriments par les villosités intestinales dans l'intestin grêle
- Transport des fer-transferrines dans l'endocytose à médiation par récepteurs
- Absorber le cholestérol qui est lié au mauvais cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité) dans l'endocytose à médiation par récepteurs



L'exocytose est utilisée dans les buts suivants :

- Libérer des enzymes, des hormones, des protéines et du glucose qui seront utilisés dans d'autres parties du corps
- Communiquer les mesures de défense contre une maladie
- Expulser les déchets cellulaires
- Le transport des protéines et des lipides est utilisé pour réparer la membrane cellulaire après l'endocytose
- Transport des hormones de glucagon et d'insuline du pancréas au foie pour leur dégradation et leur utilisation par l'organisme en fonction du taux de sucre corporel
- Transport de signaux chimiques entre les cellules permettant la communication cellulaire
- Elle est également importante pour la transmission synaptique de l'information dans les neurones